ΕΝΟΤΗΤΑ Α2 · ΥΛΙΚΟ/ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Επανάληψη για το διαγώνισμα

Μ1 Κατηγορίες Υπολογιστών · Μ2 Μονάδες και Περιφερειακά. Διάβασε τον οδηγό, λύσε τις ερωτήσεις, τσέκαρε τα «Μπορώ να...».

Μ1 · ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Α2.1.1 Ποιες κατηγορίες υπολογιστών υπάρχουν;

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες, γιατί οι ανάγκες διαφέρουν. Διαφέρουν σε: **ταχύτητα, αποθήκευση, πόσους χρήστες εξυπηρετούν ταυτόχρονα, αξιοπιστία, μέγεθος, κόστος**.



Υπερυπολογιστής (Supercomputer)
Χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας. Πολύπλοκοι υπολογισμοί με τεράστια δεδομένα σε ελάχιστο χρόνο. Κόστος: εκατομμύρια €. Π.χ. πρόγνωση καιρού, έρευνα.



Μεγάλος Υπολογιστής (Mainframe)
Εκατοντάδες χρήστες ταυτόχρονα. Πολύ αξιόπιστος: δεν σβήνει ποτέ, αλλάζεις εξάρτημα ενώ δουλεύει. Π.χ. τράπεζες, κυβέρνηση.



Προσωπικός Υπολογιστής (PC)
Δική του μονάδα επεξεργασίας, ένας χρήστης κάθε στιγμή. Κόστος ανάλογο με τα χαρακτηριστικά.



Άλλες κατηγορίες
Διακομιστής (Server): προσφέρει μια υπηρεσία, π.χ. ιστοσελίδες, email. Συστάδα (Cluster): πολλοί PC μαζί, π.χ. Google. Netbook, Tablet.



Ενσωματωμένος (Embedded)
Κρυμμένος μέσα σε άλλη συσκευή, κάνει μία δουλειά: ταμειακή, GPS αυτοκινήτου, ιατρικά μηχανήματα, αυτοματισμοί σπιτιού.

A2.1.2 Βρίσκω την κατηγορία από ένα εργασιακό παράδειγμα

ΑΝ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ...	ΤΟΤΕ
τεράστια δεδομένα και πολύπλοκους υπολογισμούς γρήγορα (καιρός, πυρηνική φυσική, οπτικά εφέ)	**Υπερυπολογιστής**
πολλούς χρήστες ταυτόχρονα σε κεντρικά δεδομένα, χωρίς διακοπή (τράπεζα, φόρος εισοδήματος, κοινωνικές ασφαλίσεις)	**Μεγάλος Υπολογιστής**
έναν χρήστη στο γραφείο, στο σπίτι, στο σχολείο	**Προσωπικός**
να προσφέρει μια υπηρεσία σε πολλούς μέσω δικτύου (ιστοσελίδες, email)	**Server**
μία συγκεκριμένη δουλειά μέσα σε συσκευή	**Ενσωματωμένος**

⚠️ **Προσοχή!** Ο υπολογιστής στο **γραφείο** του διευθυντή τράπεζας είναι **Προσωπικός** (ένας χρήστης). Ο **κεντρικός** υπολογιστής της τράπεζας είναι **Μεγάλος**.

A2.1.3 Οι υποκατηγορίες των Προσωπικών Υπολογιστών



Επιτραπέζιος (Desktop)
Σταθερή θέση, πιο ισχυρός. Χωριστά κομμάτια: μονάδα συστήματος («πύργος»), οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι.



Φορητός (Laptop)
Μικρό βάρος, μπαταρία. Οθόνη, πληκτρολόγιο και επεξεργασία σε μία συσκευή.



Έξυπνο κινητό (Smartphone)
Υπολογιστής χειρός με λειτουργίες τηλεφώνου, οθόνη αφής, ασύρματο Internet.



Ταμπλέτα (Tablet)
Ανάμεσα σε φορητό και υπολογιστή χειρός. Οθόνη αφής.



Κονσόλα παιχνιδιών (Game Console)
Προσωπικός υπολογιστής φτιαγμένος για παιχνίδια.

A2.1.4 Διαλέγω προσωπικό υπολογιστή για μια εργασία

Η ΑΝΑΓΚΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ
Γραφίστας που δουλεύει πάντα στο γραφείο του με μεγάλες εικόνες	**Desktop**
Φοιτητής που τον μεταφέρει στη βιβλιοθήκη και στο σπίτι	**Laptop**
Διευθυντής που ταξιδεύει και θέλει email χωρίς τσάντα	**Smartphone**
Κάποιος που βλέπει ιστοσελίδες από τον καναπέ	**Tablet**
Τεχνικός που ρυθμίζει συσκευές σε σπίτια πελατών	**Laptop**

🧭 Ρώτα: **πού** θα τον χρησιμοποιώ; θα τον **μεταφέρω**; **τι** θα κάνω με αυτόν;

Μ2 · ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

A2.2.1 Υλικό (Hardware) και Λογισμικό (Software)



Hardware · Υλικό
Ό,τι μπορείς να δεις και να αγγίξεις: CPU, RAM, Hard Disk, Keyboard, Monitor.



Software · Λογισμικό
Τα προγράμματα: δεν αγγίζονται, λένε στο Hardware τι να κάνει. Π.χ. Windows, Word, Paint.

⚠️ **Προσοχή!** Ο Hard Disk είναι μέσα στο κουτί, αλλά είναι **Hardware**. Το Word φαίνεται στην οθόνη, αλλά είναι **Software**.

A2.2.2 Οι 4 μονάδες του υπολογιστή

Τέσσερις λειτουργίες: **είσοδος → επεξεργασία → έξοδος**, και **αποθήκευση**.



2.1 CPU / ΚΜΕ
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας: εκτελεί τις εντολές. Ένα τσιπ (μικροεπεξεργαστής), όχι όλο το κουτί!



2.2 RAM · Κύρια Μνήμη
Πολύ γρήγορη αλλά προσωρινή. Χωρίς ρεύμα, χάνει ό,τι έχει.



2.3 I/O Unit
Μονάδα Εισόδου/Εξόδου: η «γέφυρα» που συνδέει τα περιφερειακά με την CPU.



2.4 Περιφερειακές Μονάδες
Συσκευές εισόδου, εξόδου και αποθήκευσης.

A2.2.3 Περιφερειακά εισόδου, εξόδου και αποθήκευσης

⬅️ Είσοδος

προς τον υπολογιστή



Keyboard
πλήκτρα



Mouse
κίνηση, κλικ



Scanner
χαρτί → ψηφιακό



Microphone
φωνή, ήχος



Web Camera
εικόνα, βίντεο

➡️ Έξοδος

προς τον χρήστη



Monitor
εικόνα προσωρινά



Printer
σε χαρτί, μόνιμα



Speakers
ήχος

💾 Αποθήκευση

για αργότερα



Hard Disk
κύρια, μεγάλη χωρητικότητα



CD / DVD
διανομή, αντίγραφα



USB Flash
μικρή, φορητή

🔁 Η **οθόνη αφής** είναι και είσοδος (άγγιγμα) και έξοδος (εικόνα).

A2.2.4 Ταξινομώ συσκευές σε εργασιακά παραδείγματα

ΡΩΤΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα δεδομένα πάνε **προς τον υπολογιστή**;	**Είσοδος**
Οι πληροφορίες πάνε **προς τον χρήστη**;	**Έξοδος**
Κρατά αρχεία **για αργότερα**, και χωρίς ρεύμα;	**Αποθήκευση**

🧠 **RAM**: όσο δουλεύεις · κόπηκε το ρεύμα → **χάνονται** οι αλλαγές

💾 **Hard Disk / USB**: αφού πατήσεις «Αποθήκευση» → **μένει** και χωρίς ρεύμα

⚠️ **Προσοχή!** Βλέπω τη ζωγραφιά στην οθόνη ≠ την έχω αποθηκεύσει. Το Monitor απλώς **δείχνει**.

✏️ Ερωτήσεις εξάσκησης

Απάντησε πρώτα μόνος σου. Οι απαντήσεις είναι στο τέλος.

1. (Α2.1.2) Η Μετεωρολογική Υπηρεσία θέλει την πρόγνωση για αύριο, με δεδομένα από χιλιάδες σταθμούς, μέσα σε λίγες ώρες. Ποιος υπολογιστής χρειάζεται;

Α. Υπερυπολογιστής
Β. Μεγάλος Υπολογιστής
Γ. Προσωπικός Υπολογιστής

2. (Α2.1.2) Στον κεντρικό υπολογιστή μιας τράπεζας δουλεύουν ταυτόχρονα εκατοντάδες ταμίες. Ποια κατηγορία είναι;

Α. Προσωπικός Υπολογιστής
Β. Μεγάλος Υπολογιστής
Γ. Ενσωματωμένος Υπολογιστής

3. (Α2.1.1) Ποιο χαρακτηριστικό ταιριάζει στον Μεγάλο Υπολογιστή (Mainframe);

Α. Τον χρησιμοποιεί ένας χρήστης κάθε στιγμή.
Β. Χωρά στην τσέπη και έχει οθόνη αφής.
Γ. Δεν σβήνει ποτέ και αλλάζεις εξάρτημα ενώ λειτουργεί.

4. (Α2.1.4) Ο Κωστάκης κάνει εργασίες και παιχνίδια, πάντα στο ίδιο γραφείο στο δωμάτιό του. Ποιος προσωπικός υπολογιστής του ταιριάζει;

Α. Επιτραπέζιος (Desktop)
Β. Ταμπλέτα (Tablet)
Γ. Έξυπνο κινητό (Smartphone)

5. (Α2.1.4) Μια φοιτήτρια γράφει εκθέσεις στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου και στο σπίτι της. Ποιον υπολογιστή χρειάζεται;

Α. Επιτραπέζιο (Desktop)
Β. Φορητό (Laptop)
Γ. Κονσόλα παιχνιδιών

6. (Α2.1.4) Ένας διευθυντής ταξιδεύει συχνά και θέλει να βλέπει το email του ακόμη κι όταν δεν έχει μαζί την τσάντα του. Τι του προτείνεις;

Α. Επιτραπέζιο (Desktop)
Β. Φορητό (Laptop)
Γ. Έξυπνο κινητό (Smartphone)

7. (Α2.1.1) Ποιος υπολογιστής στέλνει τις σελίδες ενός ιστοτόπου σε χιλιάδες επισκέπτες;

Α. Διακομιστής (Server)
Β. Ταμπλέτα (Tablet)
Γ. Ενσωματωμένος Υπολογιστής

8. (Α2.1.1) Η μηχανή αναζήτησης Google χρησιμοποιεί χιλιάδες προσωπικούς υπολογιστές ενωμένους μεταξύ τους. Πώς λέγεται αυτό;

Α. Ενσωματωμένος Υπολογιστής
Β. Συστάδα υπολογιστών (Computer Cluster)
Γ. Φορητός Υπολογιστής

9. (Α2.1.1) Μέσα στην ταμειακή μηχανή του σουπερμάρκετ υπάρχει υπολογιστής που κάνει μόνο αυτή τη δουλειά. Ποιος είναι;

Α. Προσωπικός Υπολογιστής
Β. Μεγάλος Υπολογιστής
Γ. Ενσωματωμένος Υπολογιστής

10. (Α2.1.2) Παγίδα! Ποια κατηγορία είναι ο υπολογιστής πάνω στο γραφείο του διευθυντή μιας τράπεζας;

Α. Μεγάλος Υπολογιστής, αφού είναι σε τράπεζα
Β. Προσωπικός Υπολογιστής
Γ. Υπερυπολογιστής

11. (Α2.2.1) Η Άννα γράφει μια εργασία στο Word με το Keyboard. Τι είναι το Keyboard και τι το Word;

Α. Και τα δύο είναι Hardware.
Β. Το Keyboard είναι Hardware, το Word είναι Software.
Γ. Το Keyboard είναι Software, το Word είναι Hardware.

12. (Α2.2.4) Η Ελένη πληκτρολογεί το όνομά της. Ποια λειτουργία εκτελεί το Keyboard;

Α. Έξοδο
Β. Αποθήκευση
Γ. Είσοδο

13. (Α2.2.2) Ποια από τις μονάδες του υπολογιστή εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος;

Α. CPU
Β. RAM
Γ. I/O Unit

14. (Α2.2.2) Μια ζωγραφιά υπάρχει μόνο στη RAM και κόβεται το ρεύμα. Τι θα συμβεί;

Α. Θα παραμείνει κανονικά.
Β. Θα τυπωθεί αυτόματα.
Γ. Θα χαθεί.

15. (Α2.2.2) Ποιος είναι ο ρόλος της μονάδας I/O Unit (2.3);

Α. Αποθηκεύει μόνιμα τα αρχεία.
Β. Συνδέει τα περιφερειακά με την CPU.
Γ. Εκτελεί όλες τις εντολές αντί της CPU.

16. (Α2.2.4) Θέλεις να βάλεις στον υπολογιστή μια τυπωμένη φωτογραφία για να την επεξεργαστείς. Ποια συσκευή χρησιμοποιείς;

Α. Scanner
Β. Printer
Γ. Monitor

17. (Α2.2.3) Ποιο ζεύγος περιέχει μόνο μονάδες εισόδου;

Α. Microphone και Speakers
Β. Microphone και Web Camera
Γ. Web Camera και Monitor

18. (Α2.2.3) Ποιο ζεύγος περιέχει μόνο μονάδες εξόδου;

Α. Keyboard και Printer
Β. Scanner και Speakers
Γ. Monitor και Printer

19. (Α2.2.4) Αποθηκεύεις την εργασία σου σε USB Flash Drive. Ποιος είναι ο ρόλος του;

Α. Αποθήκευση για να την ανοίξεις ξανά αργότερα.
Β. Προσωρινή μνήμη, όπως η RAM.
Γ. Επεξεργασία των εντολών.

20. (Α2.2.3) Σε μια οθόνη αφής πατάς ένα κουμπί και βλέπεις το αποτέλεσμα. Πώς ταξινομείται η οθόνη αφής;

Α. Μόνο ως έξοδος.
Β. Ως είσοδος και έξοδος.
Γ. Ως αποθήκευση και επεξεργασία.

21. (A2.1.3) Ποια συσκευή ΔΕΝ είναι υποκατηγορία Προσωπικού Υπολογιστή;

A. Game Console
B. Tablet
Γ. Mainframe

22. (A2.1.3) Ποια περιγραφή ταιριάζει στον Laptop;

A. Οθόνη, πληκτρολόγιο και επεξεργασία σε μία συσκευή, με μπαταρία.
B. Χωριστά κομμάτια που μένουν σε ένα γραφείο.
Γ. Υπολογιστής κρυμμένος μέσα σε ταμειακή μηχανή.

23. (A2.1.2) Υπολογιστής που επεξεργάζεται δεδομένα έρευνας πυρηνικής φυσικής:

A. Προσωπικός
B. Υπερυπολογιστής
Γ. Ενσωματωμένος

24. (A2.2.1) Ποιο από τα παρακάτω είναι Software;

A. RAM
B. Paint
Γ. Printer

🔑 Απαντήσεις

#	Απ.	Γιατί
1	**Α**	Ο Υπερυπολογιστής έχει χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας και λύνει τέτοια προβλήματα σε ώρες αντί για μέρες.
2	**Β**	Ο Μεγάλος Υπολογιστής (Mainframe) εξυπηρετεί εκατοντάδες χρήστες ταυτόχρονα και είναι πολύ αξιόπιστος.
3	**Γ**	Οι Μεγάλοι Υπολογιστές είναι πολύ αξιόπιστοι: λειτουργούν συνέχεια και επισκευάζονται χωρίς να σταματούν.
4	**Α**	Ο Desktop έχει σταθερή θέση και είναι συνήθως πιο ισχυρός από τους άλλους προσωπικούς υπολογιστές.
5	**Β**	Ο Laptop λειτουργεί με μπαταρία και ενώνει οθόνη, πληκτρολόγιο και επεξεργασία σε μία συσκευή.
6	**Γ**	Το Smartphone είναι πάντα μαζί του, συνδέεται ασύρματα στο Internet και έχει οθόνη αφής.
7	**Α**	Ο Server προσφέρει μια υπηρεσία (service), π.χ. ιστοσελίδες (web server) ή email (email server).
8	**Β**	Η Συστάδα (Cluster) ενώνει πολλούς υπολογιστές ώστε να μοιάζουν με Μεγάλο Υπολογιστή ή Υπερυπολογιστή.
9	**Γ**	Οι Ενσωματωμένοι (Embedded) υπολογιστές βρίσκονται μέσα σε συσκευές και κάνουν μία συγκεκριμένη δουλειά.
10	**Β**	Ο υπολογιστής του γραφείου τον χρησιμοποιεί ένας χρήστης: είναι Προσωπικός. Μεγάλος είναι ο κεντρικός της τράπεζας.
11	**Β**	Το Keyboard είναι φυσική συσκευή (Hardware). Το Word είναι πρόγραμμα (Software).
12	**Γ**	Τα δεδομένα πηγαίνουν από τον χρήστη προς τον υπολογιστή: αυτό είναι είσοδος.
13	**Α**	Η CPU (ΚΜΕ, μονάδα 2.1) επεξεργάζεται τα δεδομένα εκτελώντας τις εντολές του προγράμματος.
14	**Γ**	Η RAM χρειάζεται ρεύμα για να κρατά το περιεχόμενό της· χωρίς ρεύμα, τα δεδομένα χάνονται.
15	**Β**	Η I/O Unit συνδέει τα περιφερειακά (μονάδα 2.4) και μεσολαβεί στην επικοινωνία τους με την CPU.
16	**Α**	Ο Scanner μετατρέπει την τυπωμένη εικόνα σε δεδομένα: είναι μονάδα εισόδου.
17	**Β**	Το Microphone εισάγει ήχο και η Web Camera εισάγει εικόνα: και τα δύο είναι είσοδος.
18	**Γ**	Το Monitor δείχνει τα αποτελέσματα στην οθόνη και ο Printer τα τυπώνει σε χαρτί.
19	**Α**	Το USB Flash Drive είναι περιφερειακή μονάδα αποθήκευσης.
20	**Β**	Το άγγιγμα εισάγει δεδομένα (είσοδος) και η οθόνη δείχνει πληροφορίες (έξοδος).
21	**Γ**	Ο Mainframe είναι Μεγάλος Υπολογιστής που εξυπηρετεί εκατοντάδες χρήστες.
22	**Α**	Ο Laptop είναι φορητός: όλα σε μία συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία.
23	**Β**	Τεράστια δεδομένα και πολύπλοκοι υπολογισμοί → Υπερυπολογιστής.
24	**Β**	Το Paint είναι πρόγραμμα: δεν μπορείς να το αγγίξεις.

✅ Μπορώ να…

☐ **A2.1.1** Μπορώ να αναφέρω τις κατηγορίες υπολογιστών και τα χαρακτηριστικά τους.
☐ **A2.1.2** Μπορώ να βρω την κατηγορία ενός υπολογιστή από ένα εργασιακό παράδειγμα.
☐ **A2.1.3** Μπορώ να χωρίσω τους προσωπικούς υπολογιστές σε υποκατηγορίες.
☐ **A2.1.4** Μπορώ να διαλέξω τον κατάλληλο προσωπικό υπολογιστή για μια εργασία.
☐ **A2.2.1** Μπορώ να ξεχωρίσω το Hardware από το Software.
☐ **A2.2.2** Μπορώ να ονομάσω τις 4 μονάδες του υπολογιστή και τον ρόλο τους.
☐ **A2.2.3** Μπορώ να ονομάσω περιφερειακά εισόδου, εξόδου και αποθήκευσης.
☐ **A2.2.4** Μπορώ να ταξινομήσω συσκευές σε είσοδο, έξοδο και αποθήκευση σε παραδείγματα.